EKG-Aufzeichnungsbericht

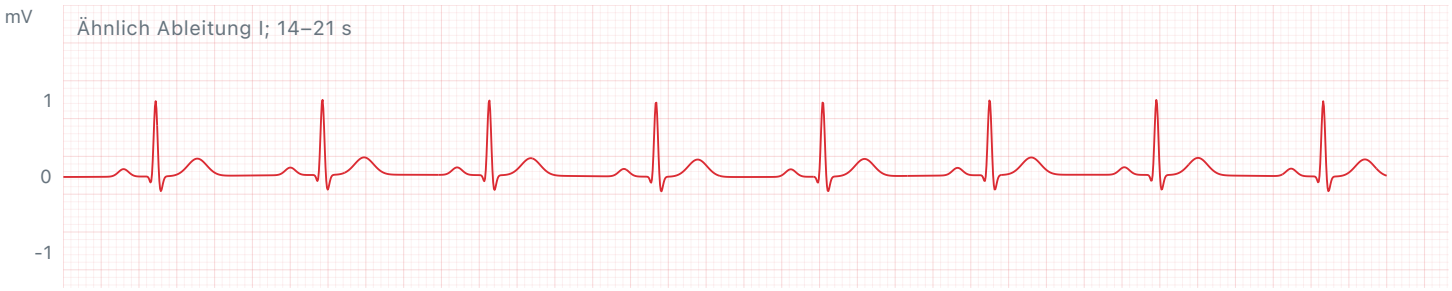
18. Sept. 2026, 17:37 Apple Watch

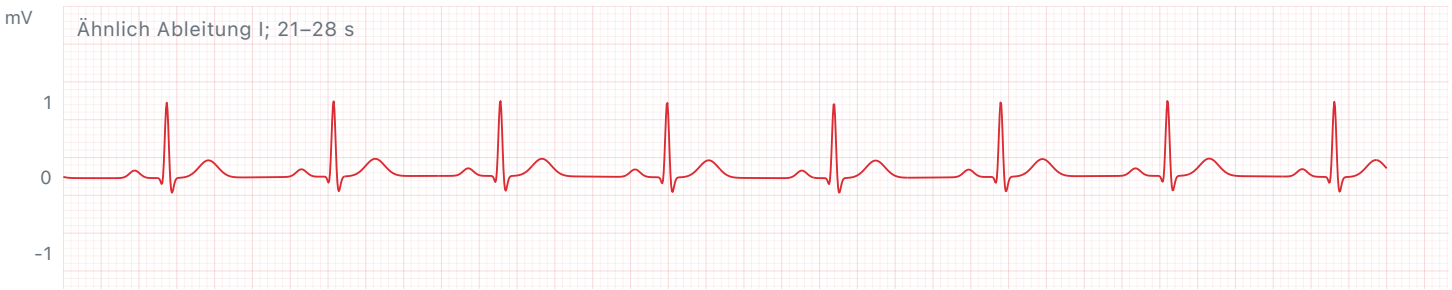
Puls	Aufzeichnungsdauer	Demo-Klassifikation
68 bpm	30 s	Sinusrhythmus

25 mm/s 10 mm/mV In Originalgröße (100 %) drucken











Analyseübersicht

18. Sept. 2026, 17:37 Apple Watch

Mittlere Herzfrequenz dieser Aufzeichnung	Signalabdeckung	Analysierte Dauer
68 bpm	100%	30 s

Messgröße	Ergebnis
Datenquellen	Apple Watch / Synthetisches Beispiel
Erkannte R-Zacken	34
Medianes RR	883 ms
RR-Standardabweichung	1 ms
Quadratischer Mittelwert aufeinanderfolgender RR-Differenzen	2 ms

Die RR-Statistik schließt nicht-sinusale Schläge nicht aus und ist kein HRV-Maß normaler Herzschläge.

Vorzeitige Schlagkandidaten und Rhythmus

Rhythmus-Referenzwert	Vorzeitige Schlagkandidaten
100 / 100	Herzschläge: 0

Erkannte Schläge: 34; in die Analyse einbezogen: 32.
Markierte Schläge: 0. Jeder Schlag wird einmal gezählt.

Automatische Markierungen sind anhand des Original-EKGs zu prüfen. Der Rhythmuswert bewertet nicht die Herzgesundheit.

EKG-Abschnitte

Der Bereich umfasst Minimum bis Maximum dieser Aufzeichnung, keinen klinischen Referenzbereich. Die mittleren 80 % entsprechen P10–P90.
— Nicht messbar

P-Welle

Messung	Median	Bereich	P10–P90	Gültig / gesamt
P-Wellendauer	121 ms	109–133 ms	113–133 ms	33 / 34
P-Amplitude	0,10 mV	0,09–0,10 mV	0,09–0,10 mV	33 / 34

Gründe für fehlende Werte: Anzahl: 1. Die Kurve um diesen Herzschlag ist unvollständig oder ein Teil des Signals ist unklar.

EKG-Abschnitte

18. Sept. 2026, 17:37 Apple Watch

PR-Intervall

Messung	Median	Bereich	P10–P90	Gültig / gesamt
PR-Intervall	188 ms	184–191 ms	184–191 ms	33 / 34

Gründe für fehlende Werte: Anzahl: 1. Die Kurve um diesen Herzschlag ist unvollständig oder ein Teil des Signals ist unklar.

PR-Strecke

Messung	Median	Bereich	P10–P90	Gültig / gesamt
PR-Streckendauer	66 ms	59–74 ms	59–73 ms	33 / 34
PR-Niveau	0,00 mV	-0,01–0,01 mV	-0,01–0,01 mV	33 / 34

Gründe für fehlende Werte: Anzahl: 1. Die Kurve um diesen Herzschlag ist unvollständig oder ein Teil des Signals ist unklar.

QRS-Komplex

Messung	Median	Bereich	P10–P90	Gültig / gesamt
QRS-Dauer	98 ms	94–98 ms	94–98 ms	33 / 34
Q-Amplitude (geschätzt)	-0,07 mV	-0,08–-0,06 mV	-0,07–-0,06 mV	33 / 34
Q-Dauer (geschätzt)	20 ms	16–20 ms	16–20 ms	33 / 34
Amplitude der R-Hauptspitze	0,94 mV	0,92–0,95 mV	0,92–0,95 mV	33 / 34
QRS-Beginn bis R-Spitze	43 ms	39–43 ms	39–43 ms	33 / 34
S-Amplitude (geschätzt)	-0,18 mV	-0,19–-0,17 mV	-0,19–-0,17 mV	33 / 34
S-Dauer (geschätzt)	31 ms	27–35 ms	28–35 ms	33 / 34

Gründe für fehlende Werte: Anzahl: 1. Die Kurve um diesen Herzschlag ist unvollständig oder ein Teil des Signals ist unklar.

EKG-Abschnitte

18. Sept. 2026, 17:37 Apple Watch

ST-Strecke / J-Punkt

Messung	Median	Bereich	P10–P90	Gültig / gesamt
ST-Streckendauer	59 ms	47–66 ms	47–66 ms	33 / 34
J-Punkt-Niveau	-0,01 mV	-0,02–0,01 mV	-0,02–0,00 mV	33 / 34
Niveau 60 ms nach J	0,02 mV	0,01–0,02 mV	0,01–0,02 mV	9 / 34
Niveau 80 ms nach J	—	—	—	0 / 34
ST-Spannungsänderungsrate	—	—	—	0 / 34

Gründe für fehlende Werte: Anzahl: 33. Der T-Beginn ist unklar. Das Messfenster für ST lässt sich daher nicht bestimmen.; Anzahl: 33. Diese Stelle liegt zu nahe an der T-Welle, um ST getrennt zu messen.; Anzahl: 1. Die Kurve um diesen Herzschlag ist unvollständig oder ein Teil des Signals ist unklar.

T-Welle

Messung	Median	Bereich	P10–P90	Gültig / gesamt
T-Wellendauer	219 ms	195–254 ms	199–246 ms	33 / 34
T-Amplitude	0,23 mV	0,22–0,24 mV	0,22–0,24 mV	33 / 34
Zeitverhältnis der T-Anteile	0,97 ×	0,79–1,07 ×	0,90–1,04 ×	33 / 34

Gründe für fehlende Werte: Anzahl: 1. Die Kurve um diesen Herzschlag ist unvollständig oder ein Teil des Signals ist unklar.

QT-Intervall

Messung	Median	Bereich	P10–P90	Gültig / gesamt
QT-Intervall	371 ms	359–395 ms	359–394 ms	33 / 34

Gründe für fehlende Werte: Anzahl: 1. Die Kurve um diesen Herzschlag ist unvollständig oder ein Teil des Signals ist unklar.

EKG-Abschnitte

18. Sept. 2026, 17:37 Apple Watch

QTc (korrigiertes QT)

Messung	Median	Bereich	P10–P90	Gültig / gesamt
QTc (Fridericia)	387 ms	375–412 ms	375–407 ms	31 / 34
QTc (Bazett)	395 ms	382–421 ms	382–416 ms	31 / 34

Gründe für fehlende Werte: Anzahl: 2. Das QT-Ende ist unklar oder nahe RR-Intervalle erfüllen die Korrekturbedingungen nicht. Näheres steht unter Messmethode.; Anzahl: 1. Die Kurve um diesen Herzschlag ist unvollständig oder ein Teil des Signals ist unklar.

TP-Strecke

Messung	Median	Bereich	P10–P90	Gültig / gesamt
TP-Streckendauer	324 ms	297–340 ms	301–336 ms	32 / 34

Gründe für fehlende Werte: Anzahl: 1. Das Ende dieser T-Welle oder der Beginn der nächsten P-Welle ist unklar, oder dazwischen liegt eine Signallücke.; Anzahl: 1. Die Kurve um diesen Herzschlag ist unvollständig oder ein Teil des Signals ist unklar.

RR-/PP-Intervalle

Messung	Median	Bereich	P10–P90	Gültig / gesamt
RR-Intervall	883 ms	879–883 ms	880–883 ms	33 / 34
PP-Intervall	883 ms	879–883 ms	883–883 ms	32 / 34

Gründe für fehlende Werte: Anzahl: 1. Der vorherige Herzschlag fehlt, die P-Welle ist unklar oder zwischen den Schlägen liegt eine Signallücke.; Anzahl: 1. Die Kurve um diesen Herzschlag ist unvollständig oder ein Teil des Signals ist unklar.

Messmethode

18. Sept. 2026, 17:37 Apple Watch

Diese Werte werden automatisch von der App geschätzt. Ihre Genauigkeit wurde nicht mit echten Apple Watch Daten validiert. Sie können nicht feststellen, ob ein EKG normal ist.

Messgröße	Ergebnis
Datenquellen	Apple Watch
Abtastrate	256 Hz
Analyseversion	0.4.0-research

Erkennungs- und Bewertungsregeln

Rhythmus-Referenzwert = 100 × (1 – markierte Schläge ÷ überprüfbare Schläge), gerundet. Markiert werden vorzeitige Schlagkandidaten, deutliche Intervalländerungen oder lokale Formänderungen. Die Pause nach einem Kandidaten zählt nicht erneut. Der Wert beschreibt den Anteil nicht markierter Schläge dieser Aufzeichnung. Er ist kein Maß für Herzgesundheit; 100 bedeutet kein normales EKG.

Nötig sind mindestens 20 Sekunden klares Signal, 80 % Signalabdeckung, 15 überprüfbare Schläge und 8 stabile Referenzschläge. Mindestens 80 % der Schläge außerhalb der Ränder müssen überprüfbar sein. Schlechte Signale geben keinen Punktabzug; fehlende PR-/QT-Werte und hohe oder niedrige HRV ändern den Wert nicht.

Verglichen mit benachbarten Schlägen muss der Schlag über 15 % und mindestens 80 ms früher kommen, mit längerem Folgeintervall oder verbreitertem, verändertem QRS. Breite Kandidaten brauchen mindestens 120 ms lokale Breite, über 20 % mehr als die Referenz und eine Korrelation unter 0,90. Schmale Kandidaten brauchen unter 120 ms, mindestens 0,90 Korrelation und ein längeres Folgeintervall. Diese Forschungsregeln bestätigen allein keine atrialen oder ventrikulären Extrasystolen.

Regelversion: rhythm-review-1

P-Welle

Beginn, Ende und Spitze der P-Welle werden geschätzt. Ist sie zu klein, sind die Grenzen unklar oder überlagert sie Nachbarwellen, bleiben betroffene Werte leer.

PR-Intervall

Verwendet werden P-Beginn und QRS-Beginn desselben Herzschlags. Ist einer unklar, wird kein PR-Intervall berechnet. PR umfasst die P-Welle und die folgende PR-Strecke.

PR-Strecke

Gemessen wird vom P-Ende bis zum QRS-Beginn. Das Niveau ist die mittlere Spannung dieses Abschnitts relativ zur lokalen TP-Basislinie. Positive Werte liegen darüber, negative darunter.

QRS-Komplex

Zuerst werden QRS-Beginn und -Ende geschätzt. Gegenläufige Wellen vor und nach der Hauptspitze gelten als Q- und S-Kandidaten. Die ursprüngliche Polarität bleibt erhalten. Zeigt die Hauptspitze nach unten, müssen Q-, R- und S-Bezeichnungen manuell geprüft werden. Eine einzelne Ableitung erlaubt keine Beurteilung der elektrischen Achse oder der R-Progression in Brustwandableitungen.

Messmethode

18. Sept. 2026, 17:37 Apple Watch

ST-Strecke / J-Punkt

Das QRS-Ende dient als Schätzung des J-Punkts. Die Spannung wird 60 und 80 ms später gemessen. Aus der Differenz ergibt sich die Änderungsrate: positiv aufwärts, negativ abwärts. Zu nahe an der T-Welle liegende Stellen werden nicht für ST-Messungen genutzt.

T-Welle

Beginn, Spitze und Ende der T-Welle werden getrennt gesucht. Das Zeitverhältnis ist die Zeit vom Beginn zur Spitze geteilt durch die Zeit von der Spitze zum Ende. Bei ähnlich langen Anteilen liegt es nahe 1. Mehrere Spitzen erfordern einen Blick auf die Originalkurve.

QT-Intervall

Jeder Herzschlag wird einzeln vom QRS-Beginn bis zum T-Ende gemessen; anschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst. Ist das T-Ende unklar, wird QT nicht berechnet.

QTc (korrigiertes QT)

Verwendet werden QT desselben Herzschlags und das unmittelbar vorherige RR, jeweils in Sekunden: Fridericia = QT / RR^(1/3); Bazett = QT / √RR. Der Algorithmus verlangt lückenlose benachbarte RR-Intervalle, Änderungen höchstens 10 % und Intervalle von 500–1500 ms. Das sind Anwendungsbedingungen, kein Normalbereich.

TP-Strecke

Gemessen wird vom Ende dieser T-Welle bis zum Beginn der nächsten P-Welle. Bei unklaren Grenzen, Signallücken oder Intervallen unter 40 ms wird kein Wert ausgegeben.

RR-/PP-Intervalle

RR und PP werden aus ihren jeweiligen aufeinanderfolgenden Spitzen berechnet. Sie ersetzen einander nicht und werden nicht über Signallücken hinweg verbunden.

Aufzeichnungsnotizen

18. Sept. 2026, 17:37 Apple Watch

18. Sept. 2026, 17:37

Dauer: 2 min
Koffein

USERNOTE café 日本語 한글